ஏதேனும் சில மிகை எண் k-க்கு, x^k-ஆல் பல்லுறுப்புக்கோவையைப் பெருக்குவதால் பல்லுறுப்புக்கோவையின் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் இராது. கெழுக்களின் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கையிலும் மாற்றம் வராது. எனவே பல்லுறுப்புக்கோவையின் மாறிலி உறுப்பு பற்றிக் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. சில நூலாசிரியர்கள் பல்லுறுப்புக்கோவையின் மாறிலி உறுப்பு பூச்சியமற்ற எண்ணாக இருக்க வேண்டும் என எண்ணுகின்றனர்.

டெஸ்கார்ட்டே விதியில் பூச்சியம் ஒரு மூலமாக எதுவும் கூறப்படாதது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை வழக்கமான மரபு முறையில் எழுதப்பட்டிருந்தால், பார்த்தவுடனேயே ஒருவரால் அப்பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு 0 மூலமாக இருக்குமா அல்லது இராதா எனக் கூறிவிட முடியும். இனி டெஸ்கார்ட்டே விதியினை சில குறிப்பிட்ட பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் மூலம் பரிசோதிப்போம்.

3.9.2 வரம்பினை அடைதல் (Attainment of bounds)

3.9.2 (a) மெய்யெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கான வரம்புகள் (Bounds for the number of real roots)

$P(x)=(x+1)(x-1)(x-2)(x+i)(x-i)$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு $-1, 1, 2, -i, i$ ஆகிய பூச்சியங்கள் உள்ளன. வழக்கமான முறையில் இதனை x^5-2x^4-x+2 என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையாக எழுதலாம். இப்பல்லுறுப்புக்கோவை $P(x)$-க்கு 2 முறை குறிமாற்றங்கள் அதாவது நான்காவது மற்றும் பூச்சிய அடுக்கு இடங்களில் நிகழ்ந்திருக்கிறது. மேலும்,

$$P(-x)=-x^5-2x^4+x+2$$

ஒரு முறை குறி மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. நமது டெஸ்கார்ட்டே விதிப்படி $P(x)$-ல் உள்ள மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை 2-க்கு மிகாது; $P(x)$-ல் உள்ள குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை 1-க்கு மிகாது. தெளிவாகவே 1மற்றும் 2 மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளாகவும் -1 என்பது ஒரே குறையெண் பூச்சியமாக்கியாகவும் x^5-2x^4-x+2 எனும் பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு உள்ளது. எனவே மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் வரம்பு 2 என்றும் குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் வரம்பு 1 என்றும் அடையப்பட்டது. இங்கு i மற்றும் $-i$ ஆகியவை மிகையெண்ணும் அல்ல; குறையெண்ணும் அல்ல.

$(x+2)(x+3)(x+i)(x-i)$ என்பது $-2, -3, -i, i$ எனும் மூலங்களையுடைய பல்லுறுப்புக் கோவை என நாம் அறிவோம். பல்லுறுப்புக்கோவை $P(x)$-ஐ வழக்கமான முறையில் எழுதும்போது

$x^4+5x^3+7x^2+5x+6$ என எழுதுவோம். $P(x)$-ல் ஒரு தடவைகூட குறி மாற்றம் நிகழவில்லை. மேலும் $P(-x)=x^4-5x^3+7x^2-5x+6$-ல் 4 தடவை குறிகள் மாறியுள்ளது. டெஸ்கார்ட்டே விதிப்படி பல்லுறுப்புக்கோவை $P(x)$-க்கு எண்ணிக்கை 0-க்கு மேல் மிகை எண் பூச்சியமாக்கிகள் இருக்காது. குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை 4-க்கு மேல் இருக்காது.

மற்றுமொரு உதாரணமாக,

$$x^n-{}^nC_1x^{n-1}+{}^nC_2x^{n-2}-{}^nC_3x^{n-3}+\cdots+(-1)^{n-1}{}^nC_{(n-1)}x+(-1)^n.$$

எனும் பல்லுறுப்புக்கோவையைக் கருதுவோம். இது $(x-1)^n$-ன் விரிவாக்கமாகும். இந்த பல்லுறுப்புக்கோவையின் கெழுக்களில் n மாற்றங்களும் $P(-x)$-ன் கெழுக்களின் குறிகளில்

Chapter 3 Theory of Equation.indd 137 05-02-2020 17:54:26